

# Concetti fondamentali NAPCORE

---

## Introductie op semantisch modelleren

*This introduction has not been translated to 'it' yet; showing the English version.*

A **concept scheme** (in SKOS: *ConceptScheme*) is a structured collection of concepts that carry a fixed, shared meaning within a particular domain. The goal is for everyone working with the model — people and systems alike — to use the same words for the same things. That sounds obvious, but in practice language causes a surprising amount of confusion: what one organisation calls a *measurement point*, another calls a *sensor*, a *location*, or an *observation station*.

A concept scheme solves this by recording, for each concept:

- a **preferred label** (`prefLabel`) it is known by,
- a **definition** that unambiguously describes what the concept does and does not cover,
- and optionally a **scope note** or **example** to clarify borderline cases.

Concepts rarely stand on their own. They are related **hierarchically** (a vehicle is broader than a truck) or **associatively** (a road user relates to a road segment). These relationships make it possible for queries and analyses to navigate between general and specific concepts, and to make connections between concepts explicit. Within SKOS we use `broader`, `narrower`, and `related` for that.

When a concept also exists elsewhere — in a national or European standard, for instance — we record that as a **mapping relation**. This prevents reinventing the wheel: we link to the source so interoperability with external systems remains possible.

This document describes the concept scheme as it is currently recorded. The following sections list the metadata, every concept, the relationships between them, and — where the model is connected to a data source — how it is linked to that source data.

# Concetti fondamentali NAPCORE

## Beschrijving

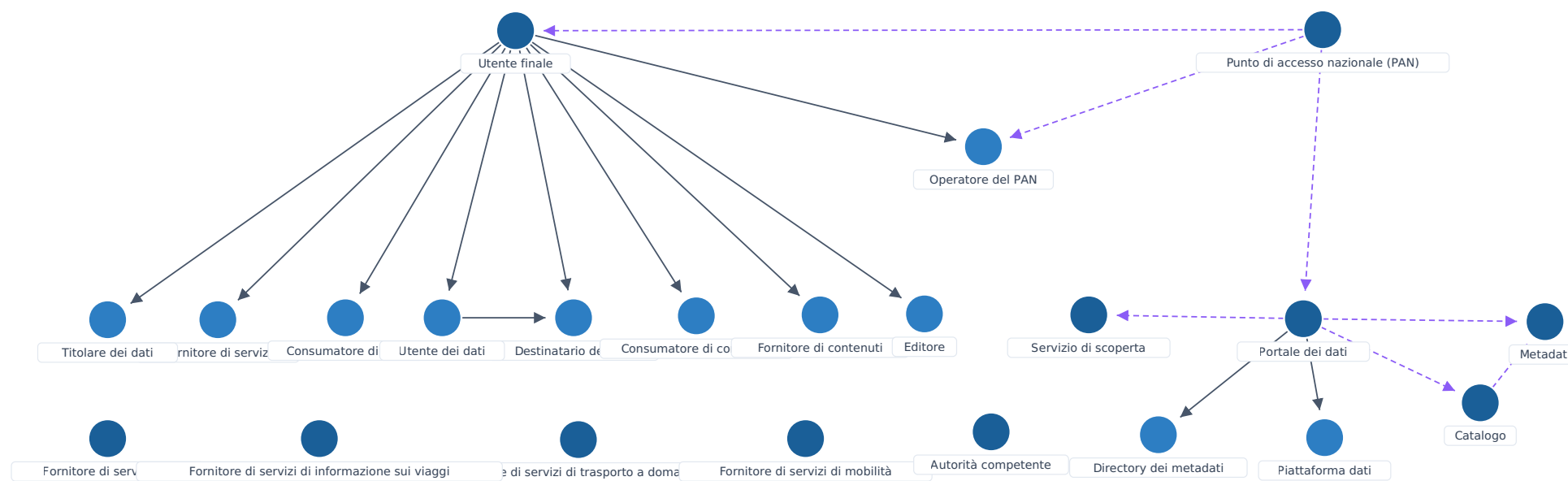
Terminologia fondamentale dell'architettura di riferimento NAPCORE per i Punti di Accesso Nazionali, che copre tipi di PAN, ruoli dell'ecosistema e concetti chiave dei servizi di mobilità.

### Metadata

| Veld                  | Waarde                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URI                   | <a href="https://xcalibur1978.github.io/temp/id/58104514-c42f-4e76-be82-91767f9282a1">https://xcalibur1978.github.io/temp/id/58104514-c42f-4e76-be82-91767f9282a1</a> |
| Versie                | niet ingevuld                                                                                                                                                         |
| Publicatiestatus      | Concept                                                                                                                                                               |
| Beheerstatus          | Actief                                                                                                                                                                |
| Organisatie           | NAPCORE                                                                                                                                                               |
| Aangemaakt op         | 2026-05-18                                                                                                                                                            |
| Laatst gewijzigd op   | 2026-07-02                                                                                                                                                            |
| Laatst gewijzigd door | Arthur Keesen                                                                                                                                                         |

## Modeloverzicht

Visueel overzicht van de concepten en hun relaties. Hiërarchische relaties zijn getekend met doorgetrokken pijlen; associatieve relaties met stippellijnen.



→ broader / narrower (hiërarchisch / Associatief)

- - - related (gerelateerd)

Bron: Ontologica — NAPCORE Core Concepts

## Concepten

### Punto di accesso nazionale (PAN)

#### Concept details

| Veld                | Waarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definitie           | Un Punto di Accesso Nazionale è un'interfaccia digitale istituita da uno Stato membro per fornire un accesso unico ai dati, in conformità con i regolamenti delegati della Commissione europea che stabiliscono disposizioni funzionali, tecniche, organizzative e di servizio per garantire la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità nell'implementazione e nell'uso operativo dei sistemi di trasporto intelligenti. I PAN organizzano l'accesso e il riutilizzo dei dati relativi ai trasporti per sostenere la fornitura di servizi interoperabili di viaggio e traffico ITS a livello dell'UE agli utenti finali. |
| Alternatieve labels | Portale dei dati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Portale dei dati

#### Concept details

| Veld      | Waarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definitie | Sistema basato sul web che contiene un catalogo di dati con descrizioni di set di dati e fornisce servizi che consentono la scoperta e il riutilizzo dei set di dati. Nel contesto della mobilità, un sinonimo di portale dei dati è un Punto di Accesso Nazionale (PAN), che è un nodo in cui i dati relativi agli ITS sono concentrati e pubblicati sotto forma di set di dati. È istituito per facilitare l'accesso, il facile scambio e il riutilizzo dei dati relativi ai trasporti in Europa, al fine di sostenere la fornitura di servizi interoperabili di viaggio e traffico a livello dell'UE agli utenti finali. |

## Catalogo

#### Concept details

| Veld      | Waarde                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definitie | Un portale dati sulla mobilità concreto, ossia un portale web in cui i set di dati relativi alla mobilità e le loro distribuzioni sono descritti tramite metadati e sono reperibili per gli utenti dei dati, ad es. il portale web del Punto di Accesso Nazionale. |

## Directory dei metadati

### Concept details

| Veld      | Waarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definitie | Un Repertorio di Metadati è un Punto di Accesso Nazionale che contiene descrizioni dei dati e dei servizi essenziali per la loro identificazione, valutazione e sottoscrizione, ossia metadati. Fornisce strumenti per l'autenticazione dei fornitori di dati e funzionalità per l'inserimento di record di metadati. Il Repertorio di Metadati offre servizi di ricerca e scoperta dei record ospitati agli utenti finali e, attraverso contenuti leggibili da macchina, ad altri portali. Il Repertorio di Metadati non è direttamente coinvolto nello scambio di dati tra fornitori e consumatori di dati. |

## Piattaforma dati

### Concept details

| Veld      | Waarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definitie | Una Piattaforma Dati è un Punto di Accesso Nazionale che contiene descrizioni dei dati e dei servizi importanti per la loro identificazione, valutazione e sottoscrizione, ossia metadati, insieme ai dati e/o servizi stessi. Fornisce strumenti per l'autenticazione dei fornitori di dati e, opzionalmente, dei consumatori di dati, e consente l'inserimento di dati e record di metadati nel database interno del PAN. La Piattaforma Dati offre servizi di ricerca e scoperta dei record ospitati agli utenti finali e, attraverso contenuti leggibili da macchina, ad altri portali e interfacce di distribuzione. La Piattaforma Dati è un intermediario tra il fornitore e il consumatore di dati, ma i dati rimangono di proprietà del fornitore. |

## Autorità competente

### Concept details

| Veld                | Waarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definitie           | Un'Autorità Competente / Organismo Nazionale è un'organizzazione designata da uno Stato membro per monitorare il funzionamento del Punto di Accesso Nazionale e verificare la conformità ai requisiti stabiliti dalla Direttiva ITS e dai suoi Regolamenti Delegati, compresi i requisiti prescritti di disponibilità, formato e qualità dei dati e servizi accessibili attraverso il Punto di Accesso Nazionale. Nota: Il termine Organismo Nazionale può essere utilizzato in modo intercambiabile con Autorità Competente, ma comporta un requisito aggiuntivo di imparzialità e indipendenza dell'organizzazione rispetto ai fornitori di servizi, agli operatori stradali pubblici e privati, agli operatori di parcheggi e ai gestori di reti di trasmissione. Il termine rimane valido nella legislazione vigente. |
| Alternatieve labels | Organismo nazionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Operatore del PAN

### Concept details

| Veld      | Waarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definitie | Organizzazione pubblica o privata designata per gestire, mantenere e operare il Punto di Accesso Nazionale, garantendo l'accessibilità dei dati e il funzionamento del PAN in conformità ai requisiti della Direttiva ITS e dei suoi Regolamenti Delegati, ulteriormente specificati nella legislazione nazionale o nei documenti di governance. Nota: Di solito, un dipartimento del ministero dei trasporti dello Stato membro, un'organizzazione statale o un istituto di ricerca agisce come operatore del PAN. L'organizzazione che svolge questo ruolo è generalmente designata esplicitamente nella legislazione nazionale o nei relativi documenti di governance. |

## Editore

### Concept details

| Veld      | Waarde                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definitie | Un'entità (organizzazione) responsabile della messa a disposizione del Catalogo. Questa organizzazione è il contatto diretto per gli utenti della piattaforma che hanno domande o problemi riguardo alla piattaforma e al suo sistema. |

## Fornitore di contenuti

### Concept details

| Veld      | Waarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definitie | Organizzazione o entità che fornisce contenuti (ad es. dati, metadati, documenti) al Punto di Accesso Nazionale, rendendoli disponibili per il riutilizzo in conformità ai requisiti della Direttiva ITS e dei suoi Regolamenti Delegati. Nota: A seconda del contesto, possono essere utilizzati termini simili, più espliciti o specifici: Titolare dei Dati, Fornitore di Dati, Fornitore di Servizi, per descrivere lo stesso ruolo di fornitura di contenuti al Punto di Accesso Nazionale. Alcuni esempi di fornitori di contenuti: operatori stradali pubblici e privati, emittenti dedicate all'informazione sul traffico, operatori di parcheggi, autorità stradali, produttori di mappe digitali, autorità dei trasporti, operatori di trasporto passeggeri, gestori di infrastrutture, fornitori di trasporto a richiesta, fornitori di servizi di informazione di viaggio. |

## Titolare dei dati

### Concept details

| Veld      | Waarde                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definitie | Qualsiasi persona giuridica, pubblica o privata, come autorità dei trasporti, operatori di trasporto, gestori di infrastrutture o fornitori di servizi di trasporto a richiesta, che ha il diritto di concedere l'accesso ai dati sotto il suo controllo o di dividerli. |

## Fornitore di servizi

### Concept details

| Veld      | Waarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definitie | Fornitore pubblico o privato di un servizio. Le interpretazioni specifiche del termine variano nella legislazione dell'UE, con definizioni specializzate stabilite nei Regolamenti Delegati adottati ai sensi della Direttiva ITS e nel Regolamento sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi. |

## Fornitore di servizi ITS

### Concept details

| Veld      | Waarde                                                  |
|-----------|---------------------------------------------------------|
| Definitie | Fornitore di un servizio ITS, sia pubblico che privato. |

## Fornitore di servizi di informazione sui viaggi

### Concept details

| Veld      | Waarde                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definitie | Qualsiasi fornitore pubblico o privato di almeno un servizio di informazione di viaggio e traffico agli utenti dei dati e agli utenti finali, escluso un mero convertitore di informazioni. |

## Fornitore di servizi di trasporto a domanda

### Concept details

| Veld      | Waarde                                                                                                                                                         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definitie | Qualsiasi fornitore pubblico o privato di un servizio di informazione sul traffico in tempo reale, escluso un mero trasmettitore di dati agli utenti dei dati. |

## Fornitore di servizi di mobilità

### Concept details

| Veld      | Waarde                                                                                                                                 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definitie | Persona giuridica che fornisce servizi a titolo oneroso a un utente finale, compresa la vendita di servizi di ricarica o rifornimento. |

## Consumatore di contenuti

### Concept details

| Veld      | Waarde                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definitie | Organizzazione o entità che accede, recupera o utilizza dati o informazioni resi disponibili attraverso il Punto di Accesso Nazionale allo scopo di sviluppare servizi, applicazioni o analisi. |

## Consumatore di dati

### Concept details

| Veld      | Waarde                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definitie | Entità, sistema o applicazione che consuma esclusivamente i dati resi disponibili attraverso il Punto di Accesso Nazionale, come set di dati, API o altri dati leggibili da macchina, tipicamente per l'elaborazione tecnica, analitica o operativa. |

## Utente dei dati

### Concept details

| Veld      | Waarde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definitie | Qualsiasi entità pubblica o privata, come autorità dei trasporti, operatori di trasporto, fornitori di servizi e gestori di infrastrutture, organizzazioni di ricerca o non governative, per creare informazioni di viaggio multimodali, creare servizi o condurre ricerca o analisi, o quando previsto dai termini e condizioni stabiliti dal titolare dei dati, per utilizzare i dati per altri scopi. |

## Destinatario dei dati

### Concept details

| Veld      | Waarde                                                                                                                                                                           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definitie | Persona fisica o giuridica che ha il diritto di accedere ai dati prodotti e messi a disposizione dal titolare dei dati secondo condizioni di accesso specificate per l'utilizzo. |

## Utente finale

### Concept details

| Veld      | Waarde |
|-----------|--------|
| Definitie |        |

| Veld | Waarde                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | Qualsiasi persona fisica o giuridica che riceve, accede o beneficia di servizi legati al trasporto, come servizi di informazione di viaggio, servizi di informazione sul traffico relativi alla sicurezza stradale o servizi infrastrutturali per i combustibili alternativi. |

## Metadati

### Concept details

| Veld      | Waarde                                                                                    |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definitie | Descrizione strutturata del contenuto dei dati che facilita la scoperta e l'uso dei dati. |

## Servizio di scoperta

### Concept details

| Veld      | Waarde                                                                                                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definitie | Servizio che consente la ricerca dei dati richiesti utilizzando il contenuto dei metadati corrispondenti e visualizzando tale contenuto. |